Documentation Technique - Mission FORMA

Projet d'Équipe : Gestion des Formations du CROSL

Auteurs : Narmin FARAJLI & Killian DANY
Date : 17/12/2025
Projet : Mission 2 - BTS SIO

Documentation Technique - Mission FORMA....1
Projet d'Équipe : Gestion des Formations du CROSL....1
1. Contexte et Objectifs....2
1.1 Organisation du projet....2
1.2 Périmètre fonctionnel global....2
2. Environnement Technique....2
2.1 Architecture Applicative....2
2.2 Langages et Technologies....2
2.3 Outils de Collaboration....3
3. Structure de la Base de Données....3
Dictionnaire des données simplifié :....3
4. Implémentation Technique....4
4.1 Sécurité Transverse....4
4.2 Gestion du Catalogue (CRUD)....4
4.3 Système d'Inscription....4
4.4 Sécurisation des Données....5
5. Interface Graphique....6
5.1 Espace Public & Catalogue....6
5.2 Espace Membre (Tableau de Bord)....7
5.3 Gestion Administrative....8
6. Bilan du Projet....9

1. Contexte et Objectifs

Le projet Mission FORMA a pour but d'informatiser la gestion des formations du CROSL (Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine).
Cette application web a été conçue et développée en équipe de deux développeurs pour répondre à l'intégralité du cahier des charges.

1.1 Organisation du projet

Le développement a été structuré autour de deux pôles fonctionnels interconnectés, partageant une base de données et une charte graphique communes :

- **Pôle Gestion & Catalogue (Binôme 1) :** Création, modification et suppression des formations (CRUD), affichage public du catalogue et moteur de recherche.
- **Pôle Inscription & Membres (Binôme 2) :** Authentification, gestion des inscriptions en ligne, espace personnel et suivi administratif (validation des paiements, historique).

1.2 Périmètre fonctionnel global

L'application livrée couvre les fonctionnalités suivantes :

- **Back-Office (Administration) :** Gestion complète des formations (Ajout/Modif/Suppr), validation des inscriptions, listes d'émargement.
- **Front-Office (Public/Membres) :** Consultation du catalogue, inscription sécurisée, historique des formations suivies.
- **Sécurité :** Authentification centralisée et gestion des rôles (Administrateur vs Utilisateur).

2. Environnement Technique

2.1 Architecture Applicative

Le projet repose sur une architecture web classique LAMP/WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP).
L'architecture est modulaire : chaque fonctionnalité correspond à un script PHP dédié, relié à une bibliothèque commune (db.php) pour l'accès aux données.

2.2 Langages et Technologies

- **HTML5 / CSS3 :** Structure sémantique et mise en forme. Utilisation de **CSS Grid** et **Flexbox** pour une interface "Responsive Design" .
- **PHP 8.x :** Logique serveur.
  - Architecture procédurale structurée.
  - Utilisation de **PDO** pour la couche d'abstraction de données.
  - Gestion des sessions PHP pour la persistance de l'authentification.
- **SQL (MySQL) :** Gestion de la base de données relationnelle.
- **JavaScript :** Amélioration de l'expérience utilisateur (pré-remplissage dynamique, confirmations).

2.3 Outils de Collaboration

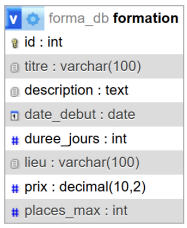
- **Gestion de version :** Git / GitHub (ou GitLab).
- **Éditeur de code :** Visual Studio Code (avec partage LiveShare).
- **Environnement local :** WAMP / XAMPP.
- **SGBD :** phpMyAdmin.

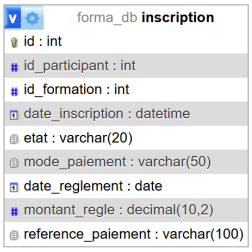
3. Structure de la Base de Données

Le modèle de données a été co-construit pour garantir l'intégrité des informations entre le catalogue et les inscriptions.

Dictionnaire des données simplifié :

1. **utilisateur** : Table d'authentification.
   - login (Unique), mdp, role ('admin', 'user').
2. **participant** : Extension du profil utilisateur.
   - Informations métier : nom, prenom, statut ('salarie', 'benevole').
   - Coordonnées : email, telephone, adresse.
3. **formation** : Cœur du catalogue.
   - Détails : titre, description, contenu, date_debut, lieu, prix.
4. **inscription** : Table de liaison (n,n).
   - Lie un participant à une formation.
   - Gère le cycle de vie : etat ('Enregistré' -> 'Validé').
   - Traçabilité financière : mode_paiement, montant_regle.





4. Implémentation Technique

4.1 Sécurité Transverse

Une vérification de session est incluse au début de chaque fichier sensible. Le système de rôles protège les pages d'administration.

Extrait de la protection Admin (editer-formation.php) :

editer-formation.php

```php
<?php
session_start();
require 'db.php';

// Sécurité Admin
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

```

4.2 Gestion du Catalogue (CRUD)

L'administration des formations utilise un formulaire unique pour la création et la modification, détectant la présence d'un ID dans l'URL.

Logique d'enregistrement (Extrait) :

```php
if ($id) {
    // UPDATE (Modification)
    $sql = "UPDATE formation SET titre=?, description=?, date_debut=?, duree_jours=?, lieu=?, prix=?, places_max=? WHERE id=?";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$titre, $desc, $date, $duree, $lieu, $prix, $places, $id]);
} else {
    // INSERT (Création)
    $sql = "INSERT INTO formation (titre, description, date_debut, duree_jours, lieu, prix, places_max) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$titre, $desc, $date, $duree, $lieu, $prix, $places]);
}

// Retour à la liste après enregistrement
header("Location: catalogue.php");
exit();
```

4.3 Système d'Inscription

Le module d'inscription implémente une logique de contrôle stricte avant validation. Le code vérifie séquentiellement :

1. Si l'utilisateur est déjà inscrit.

2. Si le quota annuel (3 formations) est atteint.
3. S'il reste des places disponibles dans la session.

Extrait de la validation (inscription.php) :

```php
// Récupération des compteurs
$count = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM inscription WHERE id_participant = ?");
$count->execute([$participant_id]);
$nbTotal = $count->fetchColumn();

// Récupération des places disponibles
$places = $pdo->prepare("SELECT places_max, (SELECT COUNT(*) FROM inscription WHERE id_formation = ?) as inscrits FROM formation WHERE id =
$places->execute([$formation_id, $formation_id]);
$infoFormation = $places->fetch();

// Application des règles métier
if ($dejaInscrit > 0) {
    $message = "Vous êtes déjà inscrit à cette formation.";
    $messageType = "color: #dc3545; background: #ffe6e6; border: 1px solid #f5c6cb;";
} elseif ($nbTotal >= 3) {
    $message = "Quota atteint (Max 3 formations).";
    $messageType = "color: #dc3545; background: #ffe6e6; border: 1px solid #f5c6cb;";
} elseif ($infoFormation['inscrits'] >= $infoFormation['places_max']) {
    $message = "Formation complète.";
    $messageType = "color: #dc3545; background: #ffe6e6; border: 1px solid #f5c6cb;";
} else {
    // Insertion en base de données
    $insert = $pdo->prepare("INSERT INTO inscription (id_participant, id_formation, date_inscription, etat) VALUES (?, ?, NOW(), 'Enregistr
    if ($insert->execute([$participant_id, $formation_id])) {
        $message = "Vos informations ont été mises à jour et l'inscription validée !";
```

4.4 Sécurisation des Données

Toutes les entrées utilisateur sont assainies via htmlspecialchars() à l'affichage pour prévenir les failles XSS, et traitées via des requêtes préparées pour bloquer les injections SQL.

```php
<div class="card-body">
    <h3><?= htmlspecialchars($f['titre'] ?? 'Formation') ?></h3>

    <p class="description">
        <?= htmlspecialchars(substr($f['description'] ?? '', 0, 100)) ?>...
    </p>

    <div class="infos">
        <span><i class="far fa-calendar-alt"></i> <?= date('d/m/Y', strtotime($f['date_debut'])) ?></span>
        <span><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> <?= htmlspecialchars($f['lieu'] ?? 'À définir') ?></span>
        <span class="price"><?= htmlspecialchars($f['prix']) ?> €</span>
    </div>

    <div class="card-footer">
```

```php
<option value="<?= $row['id'] ?>" data-prix="<?= $row['prix'] ?>">
    <?= htmlspecialchars($row['nom'] . ' ' . $row['prenom']) ?> - <?= htmlspecialchars($row['titre']) ?>
</option>
```

```php
<h1>Gestion des Formations</h1>
<div class="user-actions">
    <span id="user-role">
        Connecté en tant que <strong><?= htmlspecialchars($login) ?></strong>
        (<?= htmlspecialchars($statut) ?>)
    </span>
    <a href="deconnexion.php" class="btn"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Déconnex
```

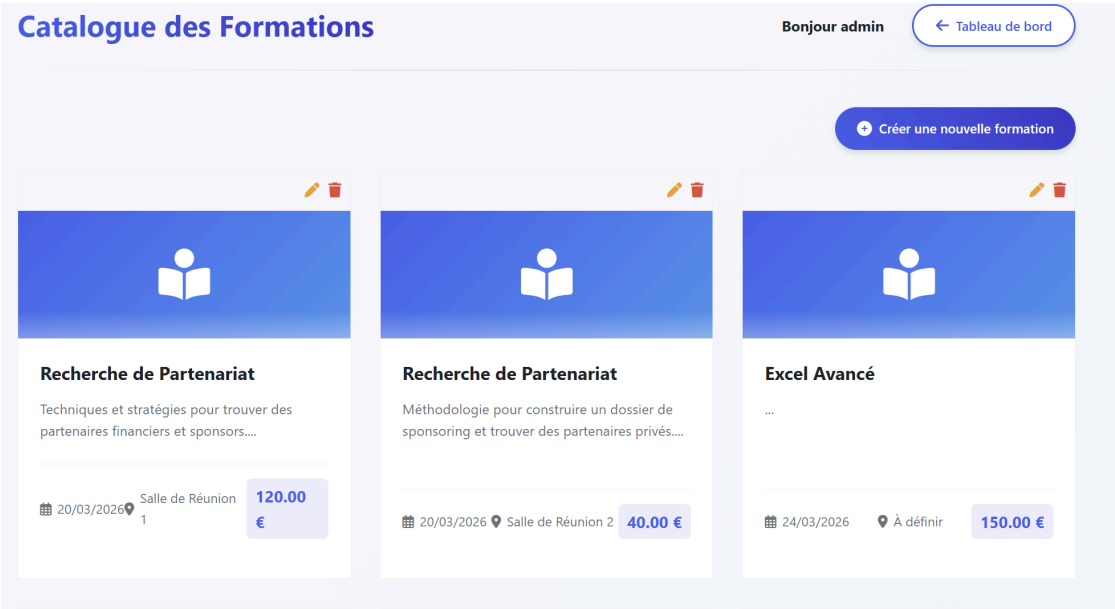
5. Interface Graphique

Aperçu des écrans principaux de l'application.

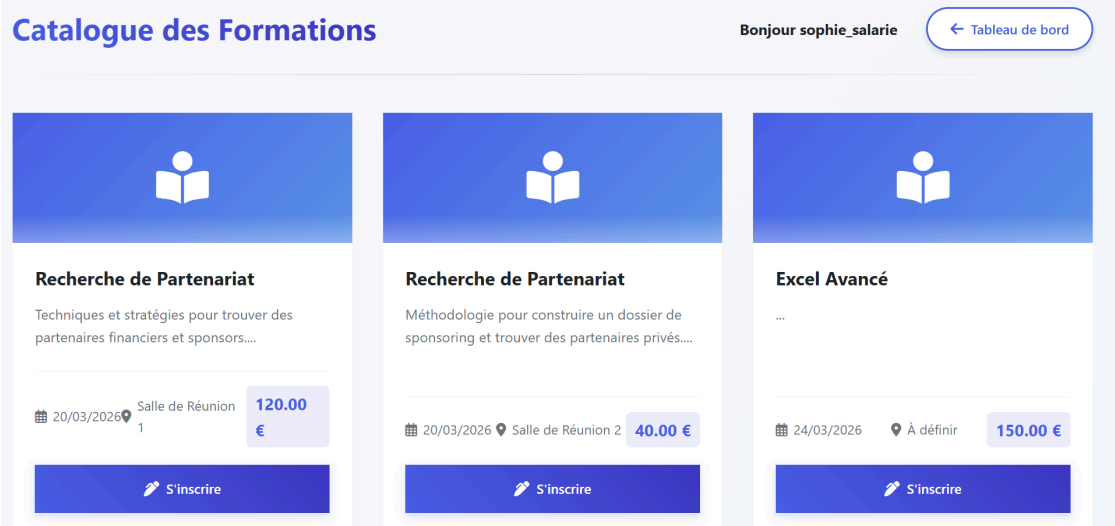
5.1 Espace Public & Catalogue

Catalogue de formations accessible à tous.

Pour Admin :



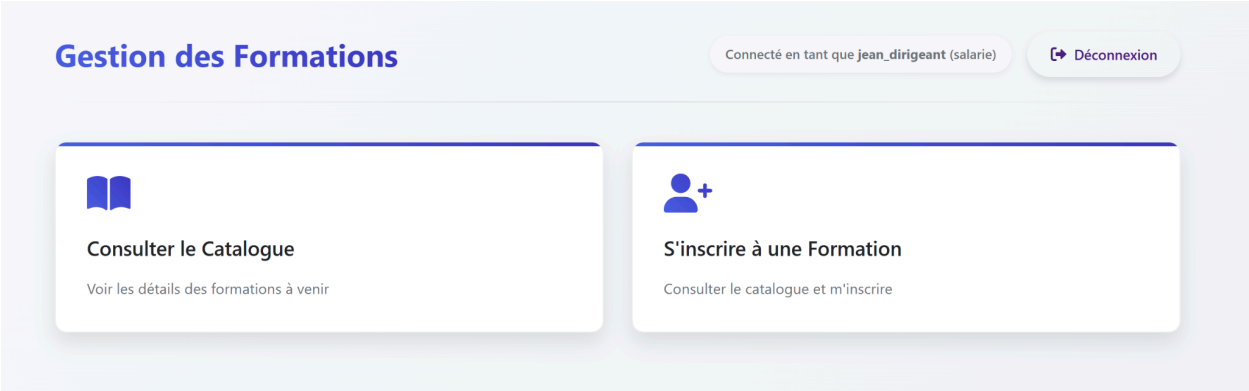
Pour Participant :



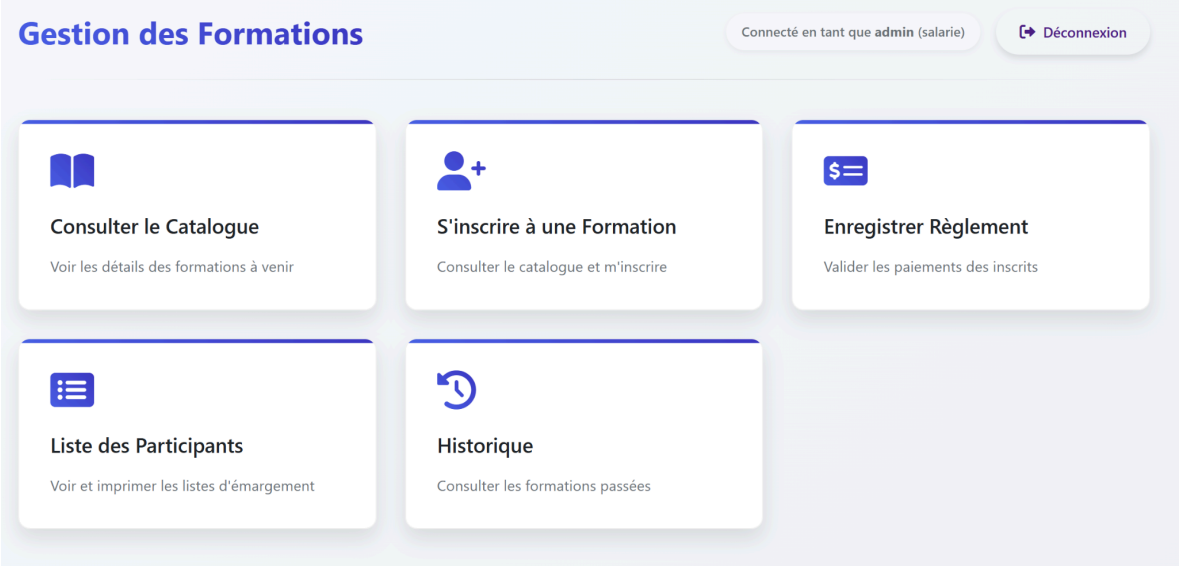
5.2 Espace Membre (Tableau de Bord)

Interface adaptée au profil connecté

Menu Participant :

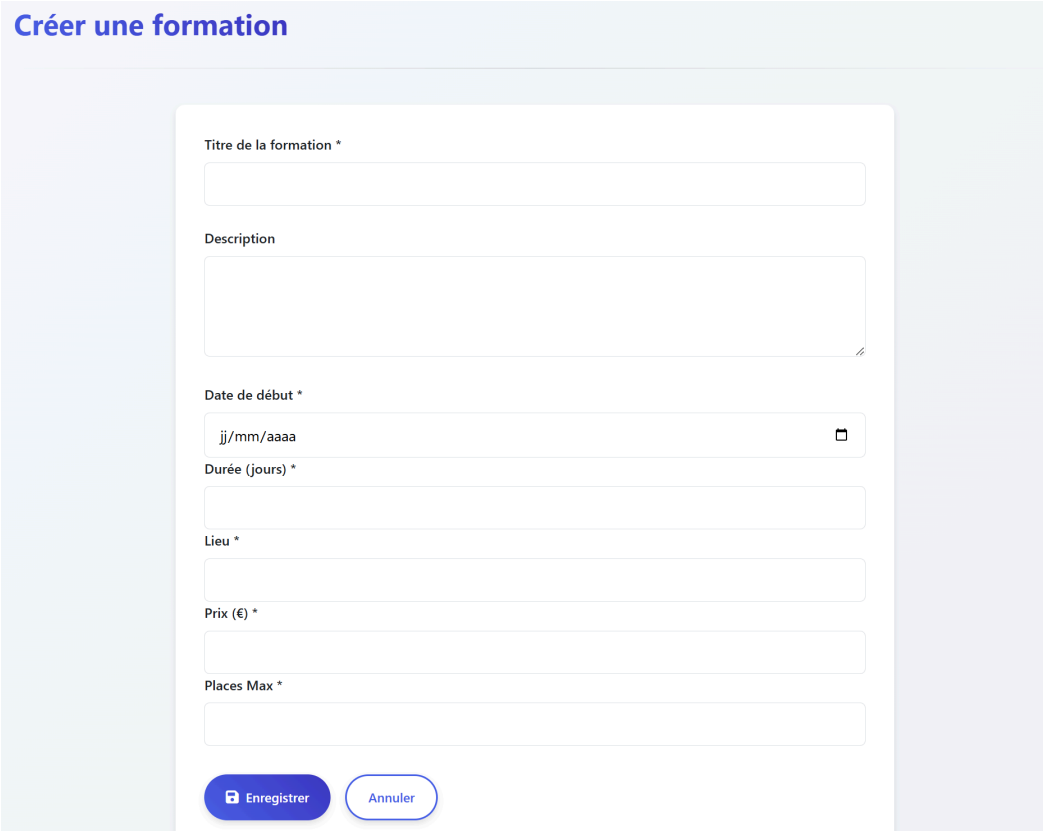


Menu Admin :

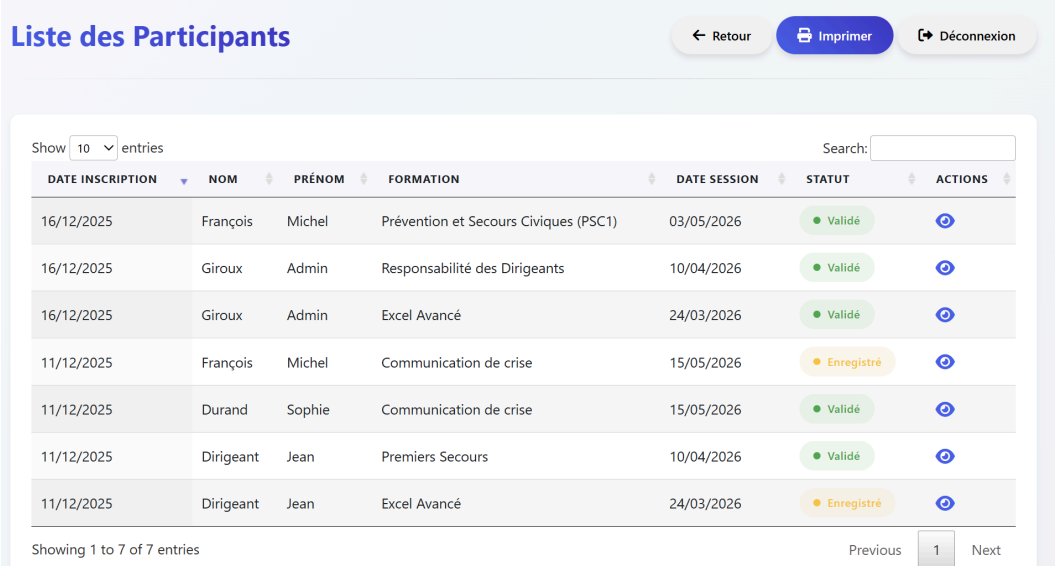


5.3 Gestion Administrative

Formulaire d'ajout de formation :



Liste des inscrits pour le suivi :



DATE INSCRIPTION	NOM	PRÉNOM	FORMATION	DATE SESSION	STATUT	ACTIONS
16/12/2025	François	Michel	Prévention et Secours Civiques (PSC1)	03/05/2026	Validé	
16/12/2025	Giroux	Admin	Responsabilité des Dirigeants	10/04/2026	Validé	
16/12/2025	Giroux	Admin	Excel Avancé	24/03/2026	Validé	
11/12/2025	François	Michel	Communication de crise	15/05/2026	Enregistré	
11/12/2025	Durand	Sophie	Communication de crise	15/05/2026	Validé	
11/12/2025	Dirigeant	Jean	Premiers Secours	10/04/2026	Validé	
11/12/2025	Dirigeant	Jean	Excel Avancé	24/03/2026	Enregistré	

6. Bilan du Projet

Le travail en équipe a permis de livrer une application complète et modulaire. La séparation claire des tâches (Catalogue / Inscription) couplée à une base de données commune a facilité l'intégration finale. L'application respecte les contraintes de sécurité (rôles) et les règles de gestion du CROSL.

Améliorations envisagées :

- Mise en place d'un framework PHP (Symfony/Laravel) pour une structure MVC plus stricte.
- Génération automatique des PDF (attestations).
- Envoi d'emails de notification lors de l'inscription.